

ENXAME DE PARTÍCULAS

DCE770 - Heurísticas e Metaheurísticas

Atualizado em: 21 de outubro de 2025

Iago Carvalho

Departamento de Ciência da Computação



ENXAME DE PARTÍCULAS

O Algoritmo de Otimização por Enxame de Partículas (PSO, do inglês *Particle Swarm Optimization*) é uma metaheurística populacional diferente das demais vistas até aqui

Metaheurística foi proposta em 1995 por Kennedy e Eberhart

- Eberhart, Russell, and James Kennedy. "Particle swarm optimization." In Proceedings of the IEEE international conference on neural networks, vol. 4, pp. 1942-1948. 1995

▶ [Link](#)

Diferentemente dos algoritmos vistos até aqui, o PSO se baseia no conceito da inteligência de enxame

- Cada solução é um membro do enxame
- Todos os membros do enxame *voam* juntos
 - Desta forma, os operadores evolutivos levam em consideração todas as soluções simultaneamente

INTELIGÊNCIA DE ENXAME

Inteligência de enxame é uma sub-área da inteligência artificial

- Estuda sistemas descentralizados e auto-organizados
- Sistemas compostos por múltiplos agentes semi-independentes

A ideia principal é que comportamentos globais complexos e inteligentes podem emergir de interações simples entre seus agentes individuais

Desta forma, ao invés de um componente central de controle, a inteligência de enxame atua como um sistema de controle distribuído

- Todos seus agentes contribuem para esta inteligência coletiva

Algoritmos de otimização baseados em inteligência de enxame compartilham informações entre seus agentes

- Esta informação compartilhada é utilizada para otimização

Além disso, eles também possuem o conceito de memória

- Melhor solução individual (*pbest*) e melhor solução global (*gbest*)

INTELIGÊNCIA DE ENXAME



INTELIGÊNCIA DE ENXAME



INTELIGÊNCIA DE ENXAME



MODELO BOIDS

O PSO foi amplamente inspirado pelo modelo *Boids* de Reynolds (1986)

- Modelo de simulação de vida artificial
- Não era utilizado para otimização

O modelo de Boids tentava simular o comportamento de enxames ou bandos de animais de forma visualmente realista

O modelo era baseado em três aspectos

1. **Separação:** Evitar a aglomeração
2. **Alinhamento:** Mover-se na direção média dos companheiros próximos
3. **Coesão:** Mover-se em direção a posição média (centro de massa) dos companheiros próximos

MODELO BOIDS

O PSO fez uma *tradução* do Modelo Boids para otimização ao invés de simulação visual

O PSO é uma simplificação do Modelo Boids

- Ele descarta as regras de separação e alinhamento
- Focado no conceito de coesão
 - Mover-se em direção a posição média (centro de massa) dos companheiros próximos
- Conceito especial de coesão
 - Seus agentes movem-se em direção aos pontos de maior sucesso encontrado
 - Melhor solução atual
 - Melhor solução global

Esta simplificação pode ser explicada por dois fatores

- Diminuição da complexidade computacional
- Inclusão de memória e priorização da convergência

CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO PSO

O PSO utiliza conceitos e terminologias advindas diretamente da sua metáfora de inspiração

- **Partícula:** unidade fundamental do algoritmo. Equivale a um agente semi-independente. Representa uma **solução**
- **Enxame:** Conjunto de partículas ou soluções. Equivalente a uma população de um algoritmo genético
- **Posição (x):** A posição de uma partícula é um vetor multi-dimensional que define suas coordenadas no espaço de busca do problema. Cada posição deste vetor representa uma variável a ser otimizada
- **Velocidade (v):** Um segundo vetor multi-dimensional que dita a direção e magnitude do movimento de partículas no espaço de busca. O vetor de posição, junto do vetor de velocidade, é utilizado nos operadores evolutivos

CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO PSO

Outro conceito fundamental do PSO é sua memória

- Utilizada como informação para guiar a trajetória do enxame

Personal best ($pbest$ ou p_i): Representa a melhor posição (melhor valor de função objetivo) encontrada por uma solução deste o início do algoritmo

- Cada solução tem seu $pbest$ particular
- Memória particular ou experiência pessoal

Global best ($gbest$ ou p_g): Representa a melhor posição encontrada por qualquer solução

- É o melhor de todos os $pbest$
- Memória do enxame ou sabedoria do grupo

Algoritmo 1: PSO

```
Entrada: Conjunto de parâmetros           // A ser definido
// Inicializa os vetores de velocidade e posição
1 Inicializa a população e avalia seu fitness
2 Inicializa pbest e gbest
3 enquanto critério de parada não atingido faça
    // Para cada uma das  $n$  partículas do PSO
4   para  $i \leftarrow 1$  até  $n$  faça
5     Atualizar velocidade
6     Atualizar posição
7     Atualizar pbest
8   Atualizar gbest
9 retorne gbest           // Retorne o ótimo global encontrado
```

ATUALIZAÇÃO DE VELOCIDADE

Seja t a iteração (ou geração) atual do PSO

- Seja $t + 1$ a próxima iteração

Além disso, definimos como v_i a velocidade da i -ésima partícula do PSO

A nova velocidade é computada como

$$v_i(t+1) = \underbrace{w v_i(t)}_{\text{Inércia}} + \underbrace{c_1 r_1 (pbest_i - x_i(t))}_{\text{Cognitivo}} + \underbrace{c_2 r_2 (gbest(t) - x_i(t))}_{\text{Social}},$$

onde

- w , c_1 e c_2 são parâmetros do algoritmo
- r_1 e r_2 são dois números gerados aleatoriamente no intervalo $[0, 1]$

ATUALIZAÇÃO DE VELOCIDADE

A atualização da velocidade possui três termos

1. O termo de **inércia**: Representa o *momento* ou *conservadorismo* da partícula. Um valor baixo para w favorece a exploração, enquanto um valor alto foca na intensificação
2. O termo **cognitivo**: Representa a memória individual de cada partícula; Aponta a partícula para a melhor posição que já encontrou até o momento
3. O termo **social**: Representa a influência do enxame em cada partícula

Fatores aleatórios r_1 e r_2 adicionam um termo incerto que favorece a exploração de áreas até então inexploradas

ATUALIZAÇÃO DA POSIÇÃO

Seja $x_i(t)$ a posição da i -ésima partícula na iteração atual e $x_i(t+1)$ a nova posição que queremos calcular

Devemos fazer a partícula *andar* no espaço de busca de acordo com sua velocidade

$$x_i(t+1) = x_i(t) + v_i(t+1)$$

BALANCEAMENTO ENTRE EXPLORAÇÃO E INTENSIFICAÇÃO

Este balanço é atingido conforme os valores dos parâmetros w , c_1 e c_2

- No geral, quanto maior estes valores, maior é a intensificação

Valores altos de w favorecem a intensificação ao redor da posição da partícula

- Garante pouca influência do mecanismo de memória

Valores altos de c_1 também favorecem a intensificação

- Uma partícula tenderá a ser atraída sempre por seu ótimo local

Valores altos de c_2 fazem com que ocorra intensificação ao redor de um ótimo global identificado

- Todas as partículas serão atraídas para aquele ótimo global
- Pode levar a convergência prematura do algoritmo

PARÂMETROS RECOMENDADOS

Fator de inércia (w): Recomenda-se que $0,4 \leq w \leq 0,9$

Coeficiente cognitivo (c_1): Recomenda-se que $1,5 \leq c_1 \leq 2,5$

Coeficiente social (c_2): Recomenda-se que $1,5 \leq c_2 \leq 2,5$

Se $c_1 \gg c_2$, cada partícula é mais atraída por sua melhor posição

- Teremos quase um passeio aleatório

Por outro lado, se $c_2 \gg c_1$, todas as partículas serão atraídas para o *gbest*

- Isso pode causar uma convergência prematura do algoritmo

PRÓXIMA AULA:
OTIMIZAÇÃO MULTI-OBJETIVO
E
NSGA-II